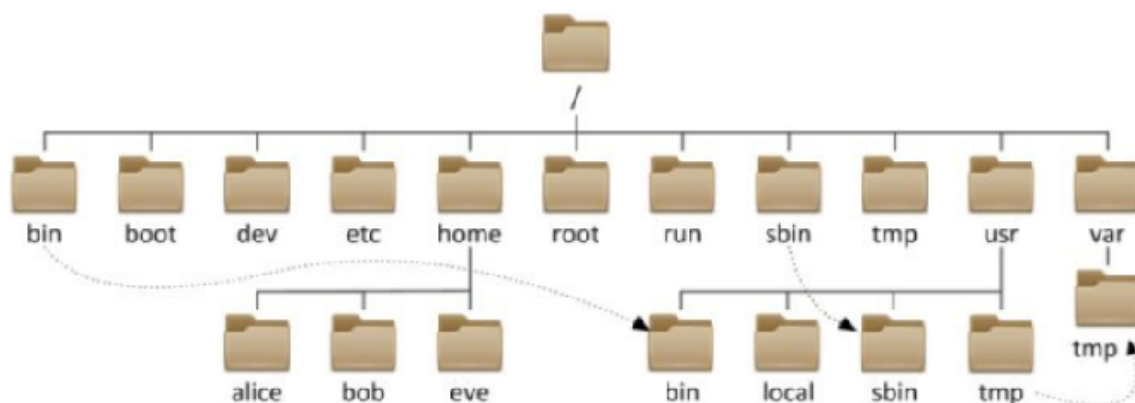


Linux基础命令

Linux的目录结构



- / , 根目录是最顶级的目录了
- Linux只有一个顶级目录: /
- 路径描述的层次关系同样适用 / 来表示
- /home/itheima/a.txt, 表示根目录下的home文件夹内有itheima文件夹, 内有a.txt

ls命令

功能: 列出文件夹信息

语法: `ls [-l -h -a] [参数]`

- 参数: 被查看的文件夹, 不提供参数, 表示查看当前工作目录
- -l, 以列表形式查看
- -h, 配合-l, 以更加人性化的方式显示文件大小
- -a, 显示隐藏文件

隐藏文件、文件夹

在Linux中以 `.` 开头的，均是隐藏的。

默认不显示出来，需要 `-a` 选项才可查看到。

pwd命令

功能：展示当前工作目录

语法： `pwd`

cd命令

功能：切换工作目录

语法： `cd [目标目录]`

参数：目标目录，要切换去的地方，不提供默认切换到 **当前登录用户HOME目录**

HOME目录

每一个用户在Linux系统中都有自己的专属工作目录，称之为HOME目录。

- 普通用户的HOME目录，默认在： `/home/用户名`
- root用户的HOME目录，在： `/root`

FinalShell登陆终端后，默认的工作目录就是用户的HOME目录

相对路径、绝对路径

- 相对路径， **(非)** `/` 开头的称之为相对路径

相对路径表示以 **当前目录** 作为起点，去描述路径，如 `test/a.txt`，表示当前工作目录内的test文件夹内的a.txt文件

- 绝对路径，**(以)** / 开头的称之为绝对路径
绝对路径从**根**开始描述路径

特殊路径符

- **.**，表示当前，比如 **./a.txt**，表示当前文件夹内的 **a.txt** 文件
- **..**，表示上级目录，比如 **../** 表示上级目录，**../..** 表示上级的上级目录
- **~**，表示用户的HOME目录，比如 **cd ~**，即可切回用户HOME目录

mkdir命令

功能：创建文件夹

语法：**mkdir [-p] 参数**

- 参数：被创建文件夹的路径
- 选项：-p，可选，表示创建前置路径

touch命令

功能：创建文件

语法：**touch 参数**

- 参数：被创建的文件路径

cat命令

功能：查看文件内容

语法：**cat 参数**

- 参数：被查看的文件路径

more命令

功能：查看文件，可以支持翻页查看

语法：more 参数

- 参数：被查看的文件路径
- 在查看过程中：
 - 空格 键翻页
 - q 退出查看

cp命令

功能：复制文件、文件夹

语法：cp [-r] 参数1 参数2

- 参数1，被复制的
- 参数2，要复制去的地方
- 选项：-r，可选，复制文件夹使用

示例：

- cp a.txt b.txt, 复制当前目录下a.txt为b.txt
- cp a.txt test/, 复制当前目录a.txt到test文件夹内
- cp -r test test2, 复制文件夹test到当前文件夹内为test2存在

mv命令

功能：移动文件、文件夹

语法：mv 参数1 参数2

- 参数1：被移动的
- 参数2：要移动去的地方，参数2如果不存在，则会进行改名

rm命令

功能：删除文件、文件夹

语法：rm [-r -f] 参数...参数

- 参数：支持多个，每一个表示被删除的，空格进行分隔
- 选项：-r，删除文件夹使用
- 选项：-f，强制删除，不会给出确认提示，一般root用户会用到

rm命令很危险，一定要注意，特别是切换到root用户的时候。

which命令

功能：查看命令的程序本体文件路径

语法：which 参数

- 参数：被查看的命令

find命令

功能：搜索文件

语法1按文件名搜索：find 路径 -name 参数

- 路径，搜索的起始路径
- 参数，搜索的关键字，支持通配符*， 比如：*test表示搜索任意以test结尾的文件

grep命令

功能：过滤关键字

语法：grep [-n] 关键字 文件路径

- 选项 -n, 可选, 表示在结果中显示匹配的行的行号。
- 参数, 关键字, 必填, 表示过滤的关键字, 带有空格或其它特殊符号, 建议使用""将关键字包围起来
- 参数, 文件路径, 必填, 表示要过滤内容的文件路径, 可作为内容输入端口

参数文件路径, 可以作为管道符的输入

WC命令

功能: 统计

语法: `wc [-c -m -l -w] 文件路径`

- 选项, -c, 统计bytes数量
- 选项, -m, 统计字符数量
- 选项, -l, 统计行数
- 选项, -w, 统计单词数量
- 参数, 文件路径, 被统计的文件, 可作为内容输入端口

参数文件路径, 可作为管道符的输入

管道符 |

写法: |

功能: 将符号左边的结果, 作为符号右边的输入

示例:

`cat a.txt | grep itheima`, 将cat a.txt的结果, 作为grep命令的输入, 用来过滤itheima关键字

可以支持嵌套:

```
cat a.txt | grep itheima | grep itcast
```

echo命令

功能：输出内容

语法：echo 参数

- 参数：被输出的内容

`反引号

功能：被两个反引号包围的内容，会作为命令执行

示例：

- echo `pwd`，会输出当前工作目录

tail命令

功能：查看文件尾部内容

语法：tail [-f] 参数

- 参数：被查看的文件
- 选项：-f，持续跟踪文件修改

head命令

功能：查看文件头部内容

语法：head [-n] 参数

- 参数：被查看的文件
- 选项：-n，查看的行数

重定向符

功能：将符号左边的结果，输出到右边指定的文件中

- `>`，表示覆盖输出
- `>>`，表示追加输出

vi编辑器

命令模式快捷键

模式	命令	描述
命令模式	<code>i</code>	在当前光标位置进入 输入模式
命令模式	<code>a</code>	在当前光标位置 之后 进入 输入模式
命令模式	<code>I</code>	在当前行的开头，进入 输入模式
命令模式	<code>A</code>	在当前行的结尾，进入 输入模式
命令模式	<code>o</code>	在当前光标下一行进入 输入模式
命令模式	<code>O</code>	在当前光标上一行进入 输入模式
输入模式	<code>esc</code>	任何情况下输入 <code>esc</code> 都能回到命令模式

命令模式	键盘上、键盘k	向上移动光标
命令模式	键盘下、键盘j	向下移动光标
命令模式	键盘左、键盘h	向左移动光标
命令模式	键盘右、键盘l	向后移动光标
命令模式	0	移动光标到当前行的开头
命令模式	\$	移动光标到当前行的结尾
命令模式	pageup (PgUp)	向上翻页
命令模式	pangdown (PgDn)	向下翻页
命令模式	/	进入搜索模式
命令模式	n	向下继续搜索
命令模式	N	向上继续搜索
命令模式	dd	删除光标所在行的内容
命令模式	ndd	n是数字，表示删除当前光标向下n行
命令模式	yy	复制当前行
命令模式	nyy	n是数字，复制当前行和下面的n行
命令模式	p	粘贴复制的内容
命令模式	u	撤销修改
命令模式	ctrl + r	反向撤销修改
命令模式	gg	跳到首行
命令模式	G	跳到行尾
命令模式	dG	从当前行开始，向下全部删除
命令模式	dgg	从当前行开始，向上全部删除
命令模式	d\$	从当前光标开始，删除到本行的结尾
命令模式	d0	从当前光标开始，删除到本行的开头

底线命令快捷键

底线命令模式	<code>:wq</code>	保存并退出
底线命令模式	<code>:q</code>	仅退出
底线命令模式	<code>:q!</code>	强制退出
底线命令模式	<code>:w</code>	仅保存
底线命令模式	<code>:set nu</code>	显示行号
底线命令模式	<code>:set paste</code>	设置粘贴模式

命令的选项

我们学习的一系列Linux命令，它们所拥有的选项都是非常多的。

比如，简单的ls命令就有：-a -A -b -c -C -d -D -f -F -g -G -h -H -i -I -k -l -L -m -n -N -o -p -q -Q -r-R -s -S -t -T -u -U -v -w -x -X -1等选项，可以发现选项是极其多的。

课程中，并不会将全部的选项都进行讲解，否则，一个ls命令就可能讲解2小时之久。

课程中，会对常见的选项进行讲解，足够满足绝大多数的学习、工作场景。

查看命令的帮助

可以通过：命令 `--help` 查看命令的帮助手册

```
[root@centos ~]# ls --help
用法: ls [选项]... [文件]...
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all                不隐藏任何以 . 开始的项目
  -A, --almost-all        列出除 . 及 .. 以外的任何项目
      --author              与 -l 同时使用时列出每个文件的作者
  -b, --escape              以八进制溢出序列表示不可打印的字符
      --block-size=SIZE    scale sizes by SIZE before printing them; e.g.,
                          '--block-size=M' prints sizes in units of
```

查看命令的详细手册

可以通过: **man 命令** 查看某命令的详细手册

```
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
  ls - list directory contents

SYNOPSIS
  ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  List information about the FILES (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -a, --all
      do not ignore entries starting with .
```

Linux常用操作

软件安装

- CentOS系统使用:
 - yum [install remove search] [-y] 软件名称
 - install 安装
 - remove 卸载
 - search 搜索
 - -y, 自动确认
- Ubuntu系统使用
 - apt [install remove search] [-y] 软件名称
 - install 安装

- remove 卸载
- search 搜索
- -y, 自动确认

yum 和 apt 均需要root权限

systemctl

功能：控制系统服务的启动关闭等

语法：systemctl start | stop | restart | disable | enable | status 服务名

- start, 启动
- stop, 停止
- status, 查看状态
- disable, 关闭开机自启
- enable, 开启开机自启
- restart, 重启

软链接

功能：创建文件、文件夹软链接（快捷方式）

语法：ln -s 参数1 参数2

- 参数1：被链接的
- 参数2：要链接去的地方（快捷方式的名称和存放位置）

日期

语法：date [-d] [+格式化字符串]

- -d 按照给定的字符串显示日期，一般用于日期计算
- 格式化字符串：通过特定的字符串标记，来控制显示的日期格式

- %Y 年%y 年份后两位数字 (00..99)
- %m 月份 (01..12)
- %d 日 (01..31)
- %H 小时 (00..23)
- %M 分钟 (00..59)
- %S 秒 (00..60)
- %s 自 1970-01-01 00:00:00 UTC 到现在的秒数

示例:

- 按照2022-01-01的格式显示日期

```
[itheima@bogon ~]$ date +%Y-%m-%d
2022-10-08
```

- 按照2022-01-01 10:00:00的格式显示日期

```
[itheima@bogon ~]$ date +%Y-%m-%d %H:%M:%S
date: 额外的操作数 "%H:%M:%S"
Try 'date --help' for more information.
[iitheima@bogon ~]$ date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2022-10-08 00:48:12
```

- -d选项日期计算

<code>date -d "+1 day" +%Y%m%d</code>	# 显示后一天的日期
<code>date -d "-1 day" +%Y%m%d</code>	# 显示前一天的日期
<code>date -d "-1 month" +%Y%m%d</code>	# 显示上一月的日期
<code>date -d "+1 month" +%Y%m%d</code>	# 显示下一月的日期
<code>date -d "-1 year" +%Y%m%d</code>	# 显示前一年的日期
<code>date -d "+1 year" +%Y%m%d</code>	# 显示下一年的日期

- 支持的时间标记为:

其中支持的时间标记为：

- year年
- month月
- day天
- hour小时
- minute分钟
- second秒

-d选项可以和 格式化字符串配合一起使用哦

时区

修改时区为中国时区

```
rm -f /etc/localtime  
sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
```

ntp

功能：同步时间

安装：yum install -y ntp

启动管理：systemctl start | stop | restart | status | disable |
enable ntpd

手动校准时间：ntpdate -u ntp.aliyun.com

ip地址

格式: a.b.c.d

- abcd为0~255的数字

特殊IP:

- 127.0.0.1, 表示本机
- 0.0.0.0
 - 可以表示本机
 - 也可以表示任意IP (看使用场景)

查看ip: `ifconfig`

主机名

功能: Linux系统的名称

查看: `hostname`

设置: `hostnamectl set-hostname 主机名`

配置VMware固定IP

1. 修改VMware网络, 参阅PPT, 图太多
2. 设置Linux内部固定IP

修改文件: `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33`

示例文件内容:

```
1 TYPE="Ethernet"
2 PROXY_METHOD="none"
3 BROWSER_ONLY="no"
4 BOOTPROTO="static"           # 改为static, 固定IP
5 DEFROUTE="yes"
```

```

6 IPV4_FAILURE_FATAL="no"
7 IPV6INIT="yes"
8 IPV6_AUTOCONF="yes"
9 IPV6_DEFROUTE="yes"
10 IPV6_FAILURE_FATAL="no"
11 IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
12 NAME="ens33"
13 UUID="1b0011cb-0d2e-4eaa-8a11-af7d50ebc876"
14 DEVICE="ens33"
15 ONBOOT="yes"
16 IPADDR="192.168.88.131"      # IP地址，自己设置，要匹配
网络范围
17 NETMASK="255.255.255.0"    # 子网掩码，固定写法
255.255.255.0
18 GATEWAY="192.168.88.2"     # 网关，要和VMware中配置的
一致
19 DNS1="192.168.88.2"       # DNS1服务器，和网关一致即可

```

ps命令

功能：查看进程信息

语法： `ps -ef`，查看全部进程信息，可以搭配grep做过滤： `ps -ef | grep xxx`

kill命令

语法： `kill [-9] 进程ID`

选项：-9, 表示强制关闭进程。不使用此选项会向进程发送信号要求其关闭，但是否关闭看进程自身的处理机制。

```

[itheima@centos ~]$ ps -ef|grep tail
itheima  46712  8021  0 17:14 pts/0    00:00:00 tail
itheima  47217  46758  0 17:14 pts/2    00:00:00 grep --color=auto tail

```

```

[itheima@centos ~]$ tail
已终止

```

```

[itheima@centos ~]$ ps -ef|grep tail
itheima  2339  8021  0 19:00 pts/0    00:00:00 tail
itheima  2659  46758  0 19:00 pts/2    00:00:00 grep --color=auto tail
[itheima@centos ~]$ kill -9 2339

```

```

[itheima@centos ~]$ tail
已杀死

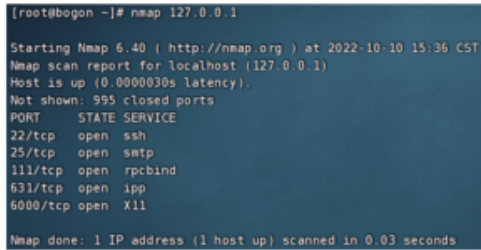
```


nmap命令

可以通过Linux命令去查看端口的占用情况

- 使用nmap命令, 安装nmap: `yum -y install nmap`

语法: `nmap 被查看的IP地址`



```
[root@bogon ~]# nmap 127.0.0.1
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2022-10-10 15:36 CST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000030s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    open  smtp
111/tcp   open  rpcbind
631/tcp   open  ipp
6000/tcp  open  x11
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.03 seconds
```

可以看到, 本机 (127.0.0.1) 上有5个端口现在被程序占用了。

其中:

- 22端口, 一般是SSH服务使用, 即FinalShell远程连接Linux所使用的端口

netstat命令

功能: 查看端口占用

用法: `netstat -anp | grep xxx`

ping命令

测试网络是否联通

语法: `ping [-c num] 参数`

- 选项: -c, 检查的次数, 不使用-c选项, 将无限次数持续检查
- 参数: ip或主机名, 被检查的服务器的ip地址或主机名地址

示例:

- 检查到baidu.com是否联通

```
[itheima@bogon ~]$ ping baidu.com
PING baidu.com (39.156.66.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=1 ttl=128 time=8.64 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=2 ttl=128 time=7.65 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=3 ttl=128 time=7.70 ms
```

结果表示联通, 延迟8ms左右

- 检查到39.156.66.10是否联通, 并检查3次

```
[itheima@bogon ~]$ ping -c 3 39.156.66.10
PING 39.156.66.10 (39.156.66.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 39.156.66.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.20 ms
64 bytes from 39.156.66.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.59 ms
64 bytes from 39.156.66.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=8.18 ms

--- 39.156.66.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.598/7.663/8.208/0.756 ms
```

wget命令

wget是非交互式的文件下载器, 可以在命令行内下载网络文件

语法: `wget [-b] url`

- 选项: -b, 可选, 后台下载, 会将日志写入到当前工作目录的wget-log文件
- 参数: url, 下载链接

示例:

- 下载apache-hadoop 3.3.0版本: `wget http://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz`

```
[itheima@bogon ~]$ wget http://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz
2022-10-08 17:50:01 -- http://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz
正在解包主包 archive.apache.org [archive.apache.org] [138.201.131.134, 2x01:4f8:172-24c5-2]
正在连接 archive.apache.org [archive.apache.org] [138.201.131.134]:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求, 正在等待回应... 200 OK
长度: 506749224 (478M) [application/x-gzip]
正在保存为: "hadoop-3.3.0.tar.gz.1"
0% [ ] 221,865 239KB/s
```

- 在后台下载: `wget -b http://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz`
- 通过tail命令可以监控后台下载进度: `tail -f wget-log`

注意: 无论下载是否完成, 都会生成要下载的文件, 如果下载未完成, 请及时清理未完成的不可用文件。

curl命令

curl可以发送http网络请求, 可用于: 下载文件、获取信息等

语法: `curl [-O] url`

- 选项: -O, 用于下载文件, 当url是下载链接时, 可以使用此选项保存文件
- 参数: url, 要发起请求的网络地址

示例：

- 向cip.cc发起网络请求: `curl cip.cc`

```
[root@ec2-2018-08-14-01:~]# curl cip.cc
IP      : 114.242.26.45
地址    : 中国 - 广东
运营商  : 联通

数据二  : 北京市 | 联通
数据三  : 中国北京市 | 联通
URL     : http://www.cip.cc/114.242.26.45
```

- 向python.itheima.com发起网络请求: `curl python.itheima.com`

- 通过curl下载hadoop-3.3.0安装包: `curl -O http://archive.apache.org/dist/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz`

top命令

功能：查看主机运行状态

语法：**top**，查看基础信息

可用选项：

选项	功能
-p	只显示某个进程的信息
-d	设置刷新时间，默认是5s
-c	显示产生进程的完整命令，默认是进程名
-n	指定刷新次数，比如 <code>top -n 3</code> ，刷新输出3次后退出
-b	以非交互非全屏模式运行，以批次的方式执行top，一般配合-n指定输出几次统计信息，将输出重定向到指定文件，比如 <code>top -b -n 3 > /tmp/top.tmp</code>
-i	不显示任何闲置（idle）或无用（zombie）的进程
-u	查找特定用户启动的进程

交互式模式中，可用快捷键：

按键	功能
h键	按下h键，会显示帮助画面
c键	按下c键，会显示产生进程的完整命令，等同于-c参数，再次按下c键，变为默认显示
f键	按下f键，可以选择需要展示的项目
M键	按下M键，根据驻留内存大小（RES）排序
P键	按下P键，根据CPU使用百分比大小进行排序
T键	按下T键，根据时间/累计时间进行排序
E键	按下E键，切换顶部内存显示单位
e键	按下e键，切换进程内存显示单位
l键	按下l键，切换显示平均负载和启动时间信息。
i键	按下i键，不显示闲置或无用的进程，等同于-i参数，再次按下，变为默认显示
t键	按下t键，切换显示CPU状态信息
m键	按下m键，切换显示内存信息

df命令

查看磁盘占用

语法: df [-h]

选项: -h, 以更加人性化的单位显示

文件系统	1K-块	已用	可用	已用%	挂载点
/dev/sda3	39517336	5720616	33796720	15%	/
devtmpfs	482152	0	482152	0%	/dev
tmpfs	497944	0	497944	0%	/dev/shm
tmpfs	497944	8512	489432	2%	/run
tmpfs	497944	0	497944	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1	303780	149528	154252	50%	/boot
tmpfs	99592	12	99580	1%	/run/user/42
tmpfs	99592	0	99592	0%	/run/user/1000

文件系统	容量	已用	可用	已用%	挂载点
/dev/sda3	38G	5.5G	33G	15%	/
devtmpfs	471M	0	471M	0%	/dev
tmpfs	487M	0	487M	0%	/dev/shm
tmpfs	487M	8.4M	478M	2%	/run
tmpfs	487M	0	487M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1	297M	147M	151M	50%	/boot
tmpfs	98M	12K	98M	1%	/run/user/42
tmpfs	98M	0	98M	0%	/run/user/1000

iostat命令

查看CPU、磁盘的相关信息

语法: `iostat [-x] [num1] [num2]`

- 选项: -x, 显示更多信息
- num1: 数字, 刷新间隔, num2: 数字, 刷新几次

```
[itheima@centos ~]$ iostat
Linux 3.10.0-957.el7.x86_64 (centos)    2022年10月12日  _x86_64_    (1 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
            0.42    0.00    2.05    0.02    0.00   97.52

Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
sda                  5.89         159.98         9.37      349348      20455
```

tps: 该设备每秒的传输次数 (Indicate the number of transfers per second that were issued to the device.)。

"一次传输"意思是"一次I/O请求"。多个逻辑请求可能会被合并为"一次I/O请求"。"一次传输"请求的大小是未知的。

- 使用iostat的-x选项, 可以显示更多信息

```
[itheima@centos ~]$ iostat -x
Linux 3.10.0-957.el7.x86_64 (centos)    2022年10月12日  _x86_64_    (1 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
            0.40    0.00    1.98    0.01    0.00   97.60

Device:            rrqm/s    wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  r_await  w_await  svctm  %util
sda                  0.00     0.07     3.50     1.30   128.29     8.05   56.86     0.00    0.34    0.39    0.23   0.28   0.13
```

rrqm/s: 每秒这个设备相关的读取请求有多少被Merge了 (当系统调用需要读取数据的时候, VFS将请求发到各个FS, 如果FS发现不同的读取请求读取的是相同Block的数据, FS会将这个请求合并Merge, 提高IO利用率, 避免重复调用);

wrqm/s: 每秒这个设备相关的写入请求有多少被Merge了。

rsec/s: 每秒读取的扇区数; sectors

wsec/s: 每秒写入的扇区数。

rKB/s: 每秒发送到设备的读取请求数

wKB/s: 每秒发送到设备的写入请求数

avgrq-sz 平均请求扇区的大小

avgqu-sz 平均请求队列的长度。毫无疑问, 队列长度越短越好。

await: 每一个IO请求的处理的平均时间 (单位是微秒毫秒)。

svctm 表示平均每次设备I/O操作的服务时间 (以毫秒为单位)

%util: 磁盘利用率

sar命令

查看网络统计

语法: `sar -n DEV num1 num2`

选项: -n, 查看网络, DEV表示查看网络接口

num1: 刷新闻隔 (不填就查看一次结束), num2: 查看次数 (不填无限次数)

```
[itheima@centos ~]$ sar -n DEV 3 2
Linux 3.10.0-957.el7.x86_64 (centos)    2022年10月12日  _x86_64_    (1 CPU)

15时 16分 04秒  IFACE  rxpck/s  txpck/s    rxkB/s    txkB/s    rxcmp/s    txcmp/s    rxmcst/s
15时 16分 07秒  lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15时 16分 07秒  virbr0-nic 0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15时 16分 07秒  virbr0   0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15时 16分 07秒  ens33   13.85     29.05     6.58      6.58      0.00      0.00      0.00

15时 16分 07秒  IFACE  rxpck/s  txpck/s    rxkB/s    txkB/s    rxcmp/s    txcmp/s    rxmcst/s
15时 16分 10秒  lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15时 16分 10秒  virbr0-nic 0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15时 16分 10秒  virbr0   0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
15时 16分 10秒  ens33   11.11     21.89     9.96      6.22      0.00      0.00      0.00

平均时间:  IFACE  rxpck/s  txpck/s    rxkB/s    txkB/s    rxcmp/s    txcmp/s    rxmcst/s
平均时间:  lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
平均时间:  virbr0-nic 0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
平均时间:  virbr0   0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
平均时间:  ens33   12.48     25.46     1.07      6.40      0.00      0.00      0.00
```

信息解读:

- IFACE 本地网卡接口的名称
- rxpck/s 每秒钟接受的数据包
- txpck/s 每秒钟发送的数据包
- rxkB/s 每秒钟接受的数据包大小, 单位为KB
- txkB/s 每秒钟发送的数据包大小, 单位为KB
- rxcmp/s 每秒钟接受的压缩数据包
- txcmp/s 每秒钟发送的压缩包
- rxmcst/s 每秒钟接收的多播数据包

如图, 查看2次, 隔3秒刷新一次, 并最终汇总平均记录

环境变量

- 临时设置: `export 变量名=变量值`
- 永久设置:
 - 针对用户, 设置用户HOME目录内: `.bashrc` 文件
 - 针对全局, 设置 `/etc/profile`

PATH变量

记录了执行程序的搜索路径

可以将自定义路径加入PATH内, 实现自定义命令在任意地方均可执行的效果

\$符号

可以取出指定的环境变量的值

语法: `$变量名`

示例:

`echo $PATH`, 输出PATH环境变量的值

`echo ${PATH}ABC`, 输出PATH环境变量的值以及ABC

如果变量名和其它内容混淆在一起, 可以使用`${}`

压缩解压

压缩

`tar -zcvf 压缩包 被压缩1... 被压缩2... 被压缩N`

- `-z`表示使用gzip, 可以不写

`zip [-r] 参数1 参数2 参数N`

- `-r`, 被压缩的包含文件夹的时候, 需要使用`-r`选项, 和`rm`、`cp`等命令的`-r`效果一致

示例:

- `zip test.zip a.txt b.txt c.txt`

将`a.txt` `b.txt` `c.txt` 压缩到`test.zip`文件内

- `zip -r test.zip test itheima a.txt`

将`test`、`itheima`两个文件夹和`a.txt`文件, 压缩到`test.zip`文件内

解压

`tar -zxvf 被解压的文件 -C 要解压去的地方`

- `-z`表示使用`gzip`, 可以省略
- `-C`, 可以省略, 指定要解压去的地方, 不写解压到当前目录

`unzip [-d] 参数`

语法: `unzip [-d] 参数`

- `-d`, 指定要解压去的位置, 同`tar`的`-C`选项
- 参数, 被解压的`zip`压缩包文件

示例:

- `unzip test.zip`, 将`test.zip`解压到当前目录
- `unzip test.zip -d /home/itheima`, 将`test.zip`解压到指定文件夹内 (`/home/itheima`)

su命令

切换用户

语法: `su [-] [用户]`

- `-` 表示切换后加载环境变量, 建议带上
- 用户可以省略, 省略默认切换到root

sudo命令

- 可以让一条普通命令带有root权限, 语法: `sudo 其它命令`
- 需要以root用户执行visudo命令, 增加配置方可让普通用户有sudo命令的执行权限

比如:

```
1 | itheima ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

在visudo内配置如上内容, 可以让itheima用户, 无需密码直接使用 `sudo`

chmod命令

修改文件、文件夹权限

语法: `chmod [-R] 权限 参数`

- 权限, 要设置的权限, 比如755, 表示: `rw-r-xr-x`

- 0: 无任何权限, 即 ---
- 1: 仅有x权限, 即 --x
- 2: 仅有w权限 即 -w-
- 3: 有w和x权限 即 -wx
- 4: 仅有r权限 即 r--
- 5: 有r和x权限 即 r-x
- 6: 有r和w权限 即 rw-
- 7: 有全部权限 即 rwx

- 参数, 被修改的文件、文件夹
- 选项 -R, 设置文件夹和其内部全部内容一样生效

chown命令

修改文件、文件夹所属用户、组

语法: `chown [-R] [用户][:][用户组] 文件或文件夹`

语法: `chown [-R] [用户][:][用户组] 文件或文件夹`

- 选项, -R, 同chmod, 对文件夹内全部内容应用相同规则
- 选项, 用户, 修改所属用户
- 选项, 用户组, 修改所属用户组
- :用于分隔用户和用户组

```
[itheima@localhost ~]$ ls -l
总用量 0
drwxr-xr-x. 3 itheima itheima 37 9月 23 03:17 Desktop
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Documents
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Downloads
-rw-rw-r--. 1 itheima itheima 0 9月 26 00:16 hello.txt
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Music
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Pictures
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Public
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Templates
drwxr-xr-x. 2 itheima itheima 6 9月 22 23:57 Videos
```

示例:

- `chown root hello.txt`, 将hello.txt所属用户修改为root
- `chown :root hello.txt`, 将hello.txt所属用户组修改为root
- `chown root:itheima hello.txt`, 将hello.txt所属用户修改为root, 用户组修改为itheima
- `chown -R root test`, 将文件夹test的所属用户修改为root并对文件夹内全部内容应用同样规则

用户组管理

以下命令需root用户执行

- 创建用户组

`groupadd 用户组名`

- 删除用户组

`groupdel 用户组名`

用户管理

以下命令需root用户执行

- 创建用户

`useradd [-g -d] 用户名`

- 选项: -g指定用户的组, 不指定-g, 会创建同名组并自动加入, 指定-g需要组已经存在, 如已存在同名组, 必须使用-g
- 选项: -d指定用户HOME路径, 不指定, HOME目录默认在: /home/用户名

- 删除用户

`userdel [-r] 用户名`

- 选项: -r, 删除用户的HOME目录, 不使用-r, 删除用户时, HOME目录保留

- 查看用户所属组

`id [用户名]`

- 参数: 用户名, 被查看的用户, 如果不提供则查看自身

- 修改用户所属组

`usermod -aG 用户组 用户名, 将指定用户加入指定用户组`

genenv命令

- `getenv group`, 查看系统全部的用户组

```
[itheima@localhost ~]$ getent group
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
```

- `getenv passwd`, 查看系统全部的用户

```
[itheima@localhost ~]$ getent passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
```

env命令

查看系统全部的环境变量

语法: `env`

